

AI搭載 画像センサ

NEW IV3シリーズ

アンプ内蔵
モデル



クラス最小
超小型モデル



“自動”設定が
簡単を超える





絵作りもAI

AIが撮像条件を設定し、
最適な画像を生成



ハレーション、黒つぶれのない
検出に最適な画像を生成



コントロール
パネル



アンプ内蔵
モデル



クラス最小
超小型モデル

NEW

AI搭載 画像センサ
IV3シリーズ

検出もAI

OK品とNG品を各々登録するだけで
有無判別に特化したAIが自動設定



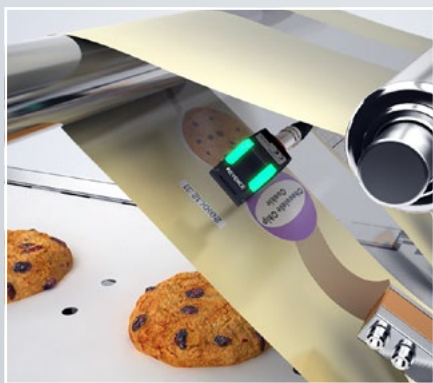
AIが最適な検出へと導く
だから即立ち上げ、即安定

超小型

狭いスペースにも使用できる



超小型ヘッドだから
設備の小型化・
後付けの改造にも対応



さまざまなケースに対応できる

超小型 & 超長距離 & 超広視野



↑ 50 mm~

近距離も
長距離も

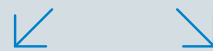
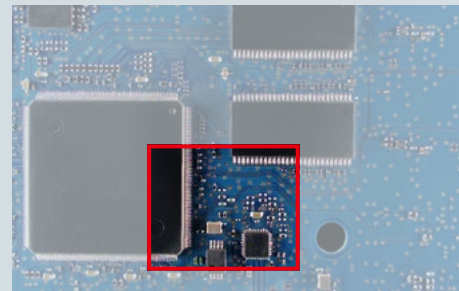
1台のヘッドですべてをカバー

↓ 3000 mm

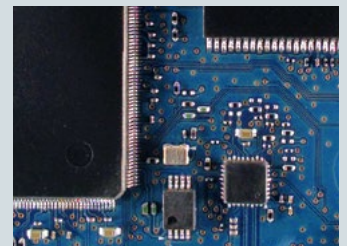
2730×2044 mm

従来視野

従来比約37倍
超広視野



従来モデル



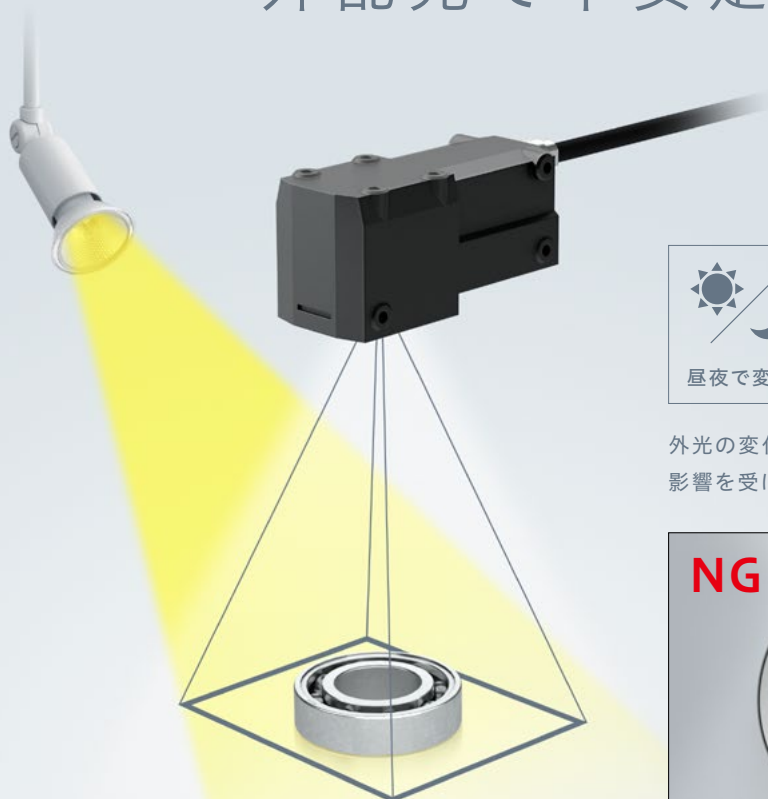
IV3シリーズ

従来比4倍 高解像度

外乱光・環境変化の影響を受けない

BEFORE

外乱光で不安定



外光の変化や、屋内照明のON/OFFなどの影響を受け、正しく撮像できない。



なぜ外乱光・環境変化の影響を受けないのか

AI撮像 [P.12](#)

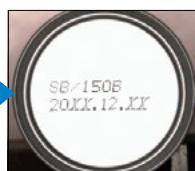
対象物の状態や検出箇所、判別内容や設置環境に合わせて、AIが照明の強さ、発光方法、露光時間などをすべて自動設定。あらゆる環境やワーク状態に対応した最適条件を導き出すことで、安定検出を実現します。



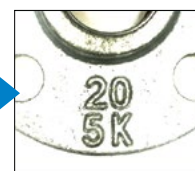
外乱光をキャンセル



ハレーション防止

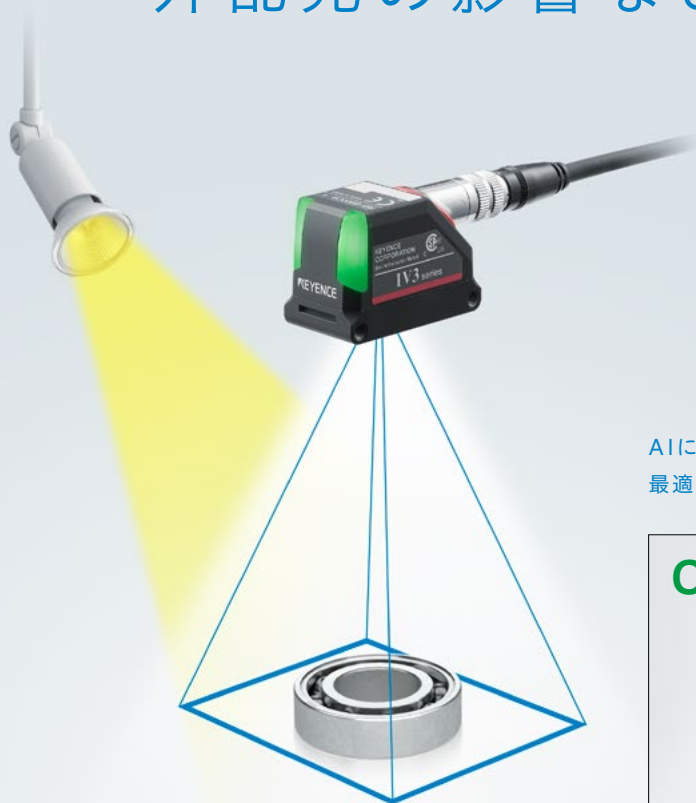


表面状態の影響をキャンセル

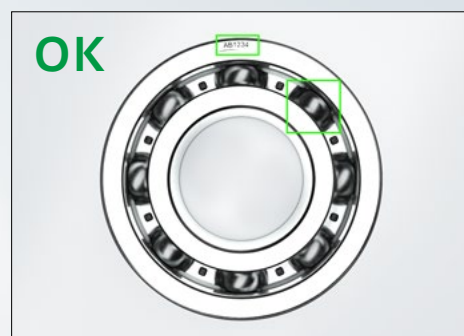


AFTER

外乱光の影響なし



AIによる調整と高照度照明により
最適に撮像できます。



AI撮像照明ユニット [▶ P.23](#)

内蔵LEDを従来比約6倍の高照度化だけでなく、従来比24倍の圧倒的高照度を実現する、AI搭載照明ユニット。



自動プログラム切替 [▶ P.19](#)

もし万が一、対象物に直射日光が入るなどで周囲の明るさが大幅に変わってしまう場合も、自動でプログラムを切り換えて再検出する自動プログラム切替機能を標準搭載しました。



02 個体バラつきや姿勢が変わっても安定検出



ラベルの有無を
判定したい場合の例

BEFORE

悪条件だと誤検出

OK



ラベルあり

NG



外乱光



汚れ



シワ



傾き

ラベルがある
OK品なのに
NG判定



ラベルなし

なぜ安定検出できるのか

学習ツール [P.14](#)

設定はOK、NGを登録するだけ。AIが最も違いのある部分を見つけ出して最適設定を自動でおこないます。特徴を強調して検出するので、個体バラつきや表面状態、姿勢の影響を受けません。

OK



NG



色や形、エッジなどの特徴をさまざまなパターンで検出

AFTER

どんな状態でも正しく判定

ラベルあり = OK



ラベルあり



外乱光



汚れ



シワ



傾き

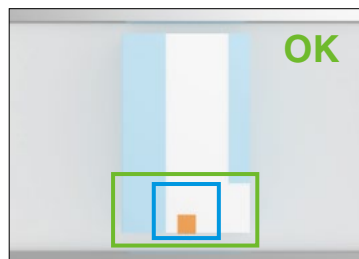
ラベルなし = NG



ラベルなし

位置補正ツール [P.26](#)

対象物の位置ズレや回転角度のずれを自動演算して補正します。ワークの供給状態や搬送ズレの影響をキャンセルして、狙った箇所を検出できます。



専門知識がなくても 有無・判別なら誰でもかんたん立ち上げ

BEFORE

専門知識が必須

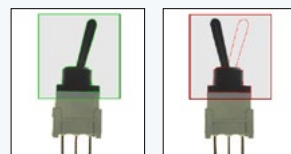
照明の知識



レンズの知識



検出方法



形状違い

?



なぜ専門知識が不要なのか

オールインワンの超小型ヘッド ▶ P.22

圧倒的な照度と均一な照射を両立するLED照明、ひずみを極限まで低減した専用の4枚組のメガピクセル対応ガラスレンズ、画像処理専用のIC、高速処理を実現する専用信号処理システム、高解像度の1.2M CMOSイメージセンサなどすべてを内蔵。わずらわしい機器選定は不要で、検出課題の即解決を実現します。

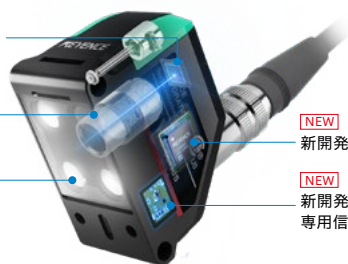
NEW
高解像度1.2M CMOS

NEW
HP-Quad
レンズシステム

NEW
高輝度Hi-L&R
照明

NEW
新開発 画像処理専用IC

NEW
新開発
専用信号処理システム



AFTER

選定／設定はAIにお任せ



Step1 AI撮影

ワークを写して、タッチするだけ



Step2 AI検出

OK/NGを登録するだけ

これだけで
設定完了！

かんたん操作のコントロールパネル [P.28](#)

“誰でも使える”をコンセプトに設計した、タッチパネル操作の専用コントロールパネルをラインナップ。かんたにかつ直感的にセンサの設定や調整が可能だけでなく、運転状態や履歴の確認も現場でおこなえます。

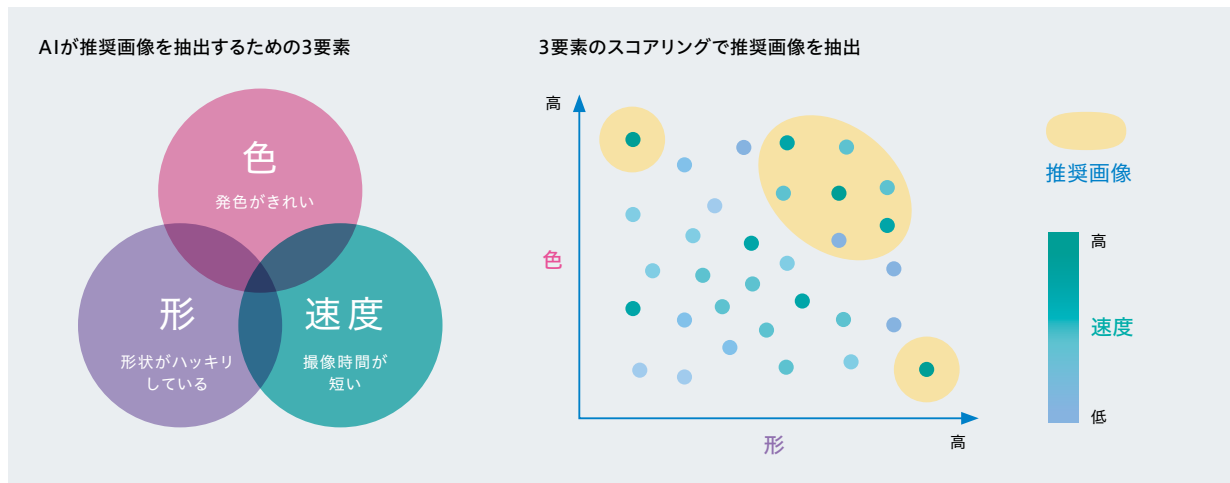


1000通り以上の撮像条件からAIが推奨画像を自動抽出

スコアリング機能で推奨画像を抽出

1000通り以上の撮像条件の中から、AIが点灯方法と発光強度などを自動制御した画像を取得します。

取得した画像の中から、「発色がきれい」、「形状がハッキリしている」、「撮像時間が短い」の3要素でスコアリングをおこない、推奨画像を4～12通り自動抽出します。推奨画像の中から選択するだけで、目的に合った安定度の高い撮像設定が完了します。



AIが撮像

1000通り以上の撮像条件



AIが抽出

多角的な高スコア画像抽出

色／形／速度の
バランス重視



形重視



色重視



見たい部分に合わせた自動設定

PAL※機能で指定部分を最適化

※ Pinpoint Auto-adjust Lighting

画像全体を最適化するのではなく、指定した注目部分だけに合わせた撮像条件をAIが自動設定します。

検出したい部分を強調させることで、より安定度の高い撮像設定が誰でも自動でかんたんに実現可能です。



多彩な照明とAIが撮像パターンを作り上げる

1000通り以上の照明条件を自動制御

超小型モデルなら最大16個、アンプ内蔵モデルなら最大32個のLEDの点灯方法と発光強度などをAIが自動制御。

従来は専門知識やスキルや熟練度が必要不可欠だった、対象ワークや検出内容、設置環境に合わせた

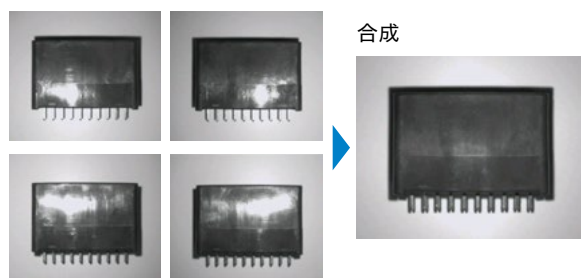
照明条件(点灯方法、発光強度、露光時間、ゲインなど)を、ワンタッチで1000通り以上の中から自動設定します。



ハレーションや黒つぶれを除去

複数回撮像機能

ハレーションや黒つぶれした部分を画像合成によって大幅軽減。
検出に最適な画像をかんたんに取得できます。



きれいな撮像を実現する

偏光フィルタ&ドーム型アタッチメント

対象ワークや検出内容、設置環境に合わせた最適な撮像のために、各種フィルタを用意。AIによる絵作りをサポートします。

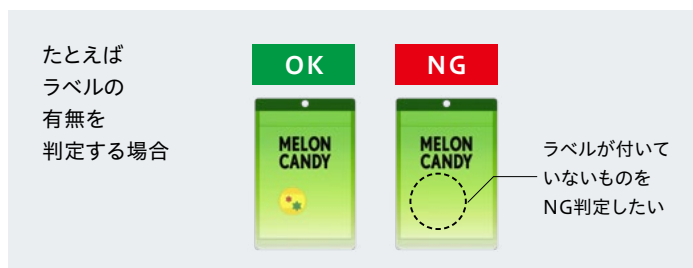


AIの強みはかんたんだけではない

学習ツール

環境変化に強い抜群の安定性

人間が見ればOKなものでも、従来の画像センサでは、環境変化によりNG判定してしまうことがあります。IV3に搭載されたAIは、さまざま環境変化があっても安定して検出します。



従来の画像センサでよくある誤判定を改善できる

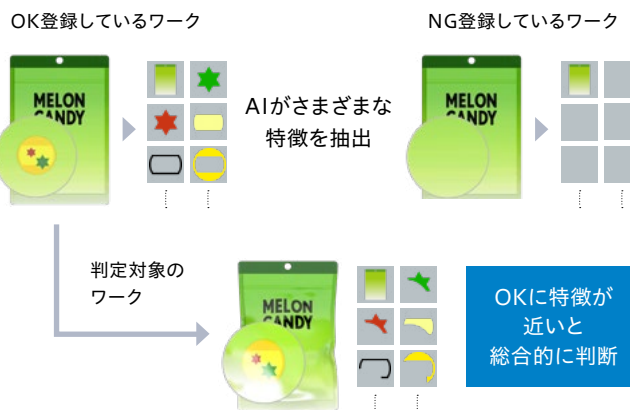
ワークの状態が変わると誤検出

OK品を基準として、限られた検出ツールで設定した箇所の一致度を比較するので、ワークの状態が変わると一致度が下がり、誤検知することがあります。



IV3なら正しく判定

AIが登録したOK品とNG品の特徴を把握し、総合的に判定するので、一部が見えなくても、変形していても正しく判定することができます。それにより安定稼働を実現します。



POINT 登録時から環境変化を想定して学習

明るさ変動登録

OK/NG画像登録の際に、異なる明るさの画像を9枚ずつ瞬時に取得し、学習します。製品の個体差・環境変化・背景変化により強い検出が可能です。



AIがさらに対応力を高める

学習ツール

追加学習機能

さまざまな条件が加わり、OK品とNG品の基準を追加したい場合でも、ワンタッチで追加学習。これだけでAIが自動的に対応力を向上し、環境変化や品種追加など、あらゆる状況に対応します。



ワンタッチで調整でき、知識・経験が不要

ワークの変化に対応したい



品種を追加したい



NG条件を追加したい



POINT 画像履歴からも追加学習機能を使えます

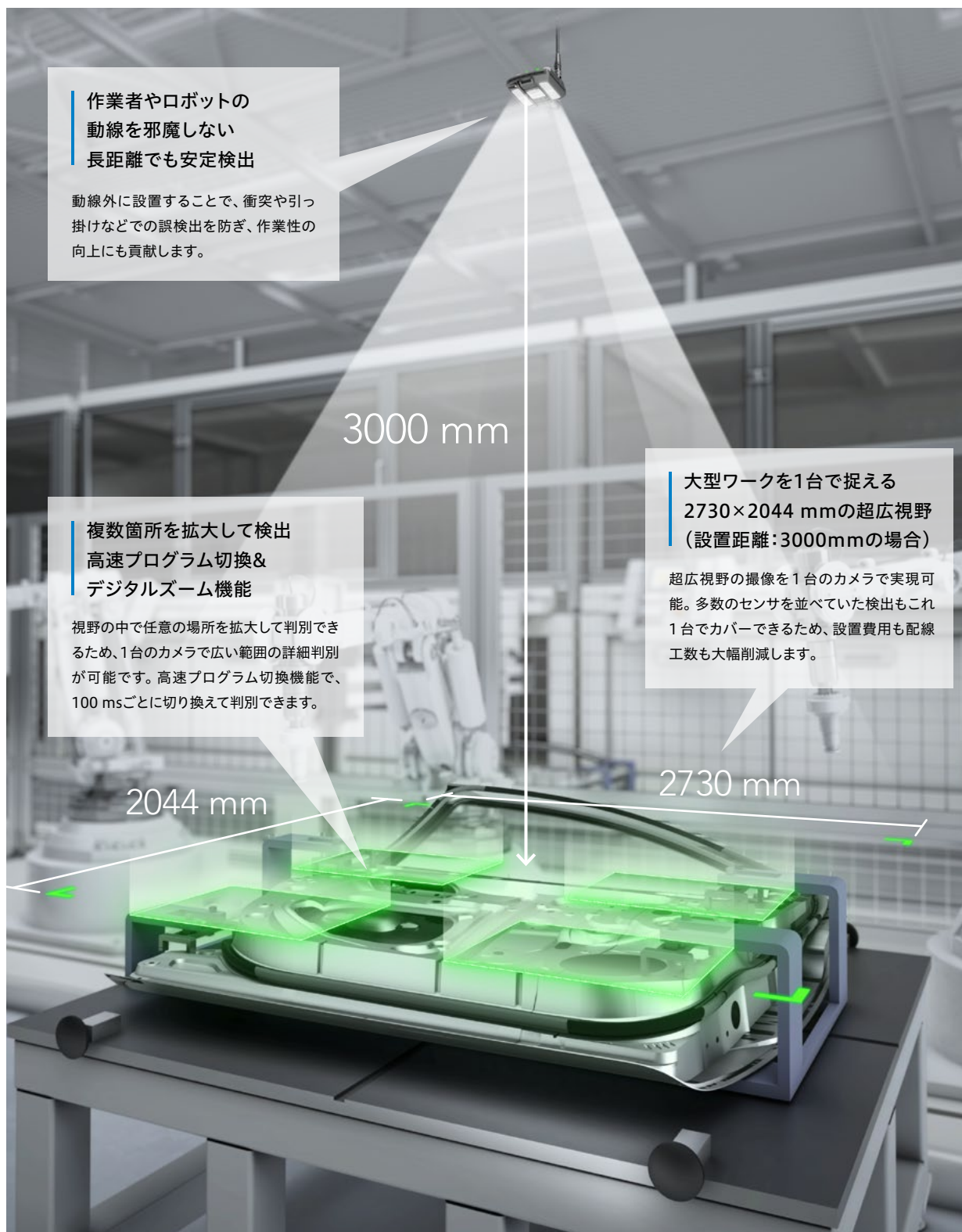
センサアンプに100枚の画像履歴を保存できるメモリを搭載。想定していなかった環境変化や個体差により、万が一誤検知した場合でも、履歴から対象の画像を検索し、登録するだけで条件追加ができます。



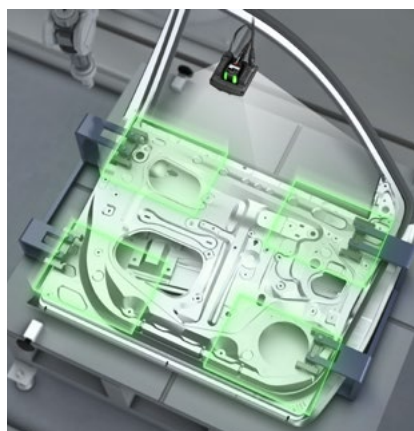
AI撮像照明ユニット×撮像性能が実現する圧倒的な対応力

長距離×超広視野×高解像度

あらゆる設置距離や対象ワークサイズに対応して、安定検出を実現します。



複数箇所を拡大して検出 デジタルズーム機能×NEW 高速プログラム切換



画素間の情報を補完して、滑らかな画像を作るデジタルズーム機能搭載。設置の都合上センサを近づけられない場合や、対象が小さなワークの場合でも、任意の部分を拡大撮像してから判別することができます。また、視野内の任意の場所を拡大した複数のプログラムを、100 msの高速応答で自動切り換えしながら判別可能なため、複数箇所の詳細な検出を1台のカメラで実現できます。



プログラム1



プログラム2



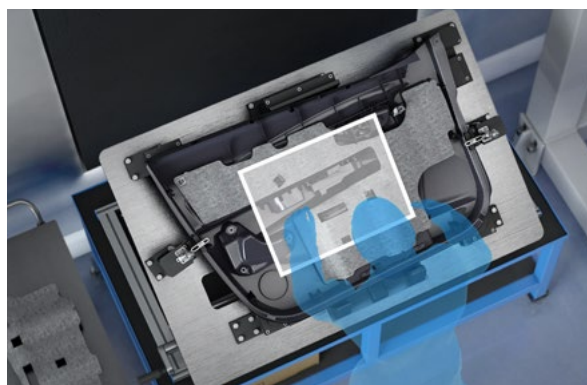
プログラム3



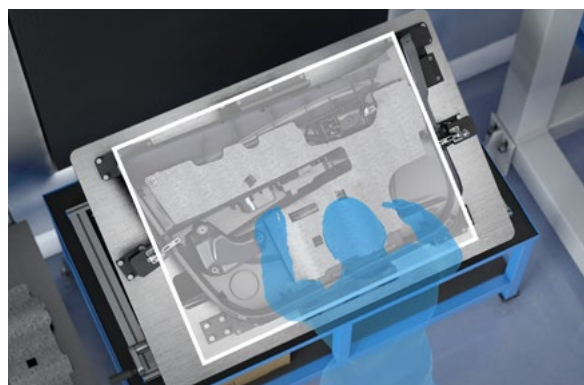
プログラム4

長距離、広視野に対応 メガピクセル対応×AI撮像照明ユニット

照明ユニットによる最大で従来比48倍の高照度と、初のメガピクセル対応による解像度アップが、長距離設置、広視野検出を実現します。赤外タイプの照明であれば、作業台の天井に設置しても眩しくありません。



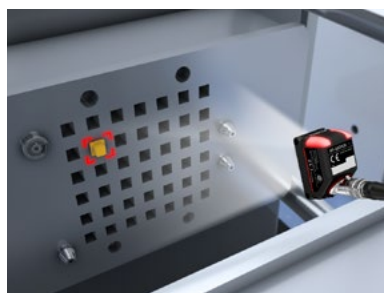
従来モデル



IV3シリーズ

1台で多点を同時検出 NEW 最大64ツール同時判定

1台での撮像における同時検出数を、従来の16ツールから64ツールまで大幅拡張。同時検出可能な箇所が増える、1か所当たりの検出項目が増えるなど、対応幅が更に広がります。設置するセンサ数削減によるコストダウンも実現します。



成型機の型残り検出



トレイ内部部品個数、姿勢確認



基板の部品欠品検査

どこでも、誰でも、どんな場面でも。高い撮像性能と充実のユーザビリティー

ライン生産もセル生産もAIが即立ち上げ、即安定

取り付ける設備や工程に合わせて、検出内容や目的に応じて、AIがすべてを自動設定

近距離～長距離設置まで
1000 mm超えの大型ワークから
1 mm以下の精密ワークまで

使用環境や検出条件に応じて最適な設置、
最適な検出を実現可能です。

省スペース／省配線と
安定検出の両立を実現
接続相手を選ばず使える

従来比24倍の高輝度照明ユニットが、囲い
や暗幕無しの安定検出を実現。PoE対応の
ため、電気工事も不要でLANケーブル1本
で配線完了(アンプ内蔵モデル)。

同時に64カ所×128作業まで
自動プログラム切換で自動判定
急激な環境変化にも対応可能

手順と作業時間を確認しながら自動でプロ
グラム切り換えしての検出が可能。自動
リトライ機能も標準搭載。誤検出防止 &
ヒューマンエラー防止を両立。

22~2730 mm

16~2044 mm

“外乱光に強い”だけでなく、急激な環境変化にも自動追従

プログラム①



プログラム②

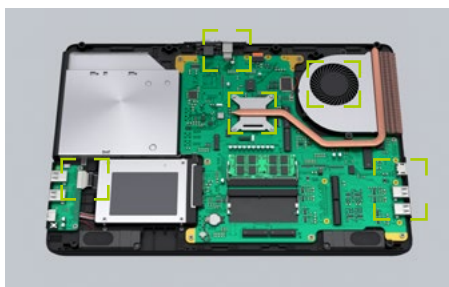


直射日光などで周囲の明るさが急激に変わっても、自動で最適なプログラムに切り換えて再検出するため、誤検出を防止します。また、NG判定した際に任意の回数だけ自動でリトライさせることで、撮影タイミングのズレや人の手が入ってしまったなどの無効化したいNG検出を回避して、過剰検出を防ぐことも可能です。

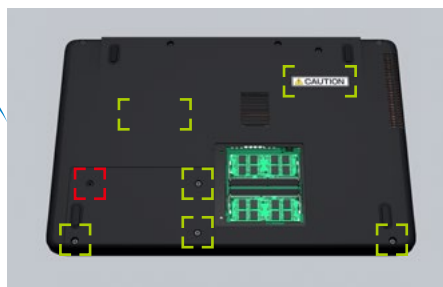
作業工程ごとの自動検査をかんたんに実現

決められた作業手順通り進められているか、制限時間内に完了しているかを最大で同時に64カ所×128作業分まで自動切り換えしながら判定します。検出設定は各手順ごとのOK/NGを登録するだけで完了します。

工程①



工程②



自動切り換え

少量多品種への対応や検出内容の変更もAIが自動設定

検出したい部分をウィンドウで囲むだけで、AIが最適な条件を自動設定。センサが判別する上で最適な画像を自動生成するため、外乱の影響を受けにくく安定度の高い検出を誰でも即実現可能です。オートフォーカス機構を内蔵しているため、手動でのフォーカス調整が不要です。さらにプログラムごとに別々のフォーカス位置に自動変更可能なため、段取り替え時のメカ機構の位置調整も不要となります。

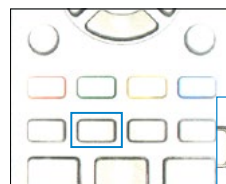
見たい部分に合わせて自動設定



ワーク全体
で最適化



赤色ボタン
で最適化



黒色ボタン
で最適化

検出内容に合わせて自動設定



色も形も
高速に
判別したい



色の影響なく
形状判別
したい



色味や
発色状態を
判別したい

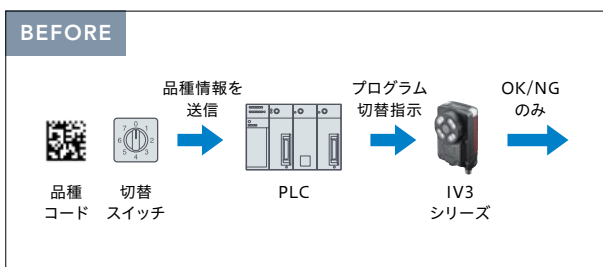
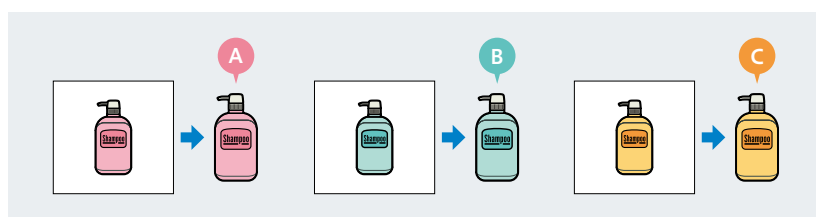
仕分けモードが実現する“新しい”使い方

複数品種が混在する場合の新しい使い方



CASE1 かんたん品種仕分け パターンを登録するだけで、外部制御なしの品種判別が可能です

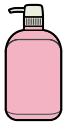
事前にパターンを登録することで、1つのプログラムで最大8パターンまでOK/NGだけではなく品種ごとの仕分け出力が可能です。品種切り換えのための複雑なPLC制御や外部機器は必要ありません。



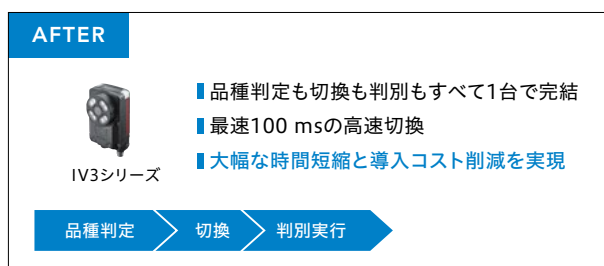
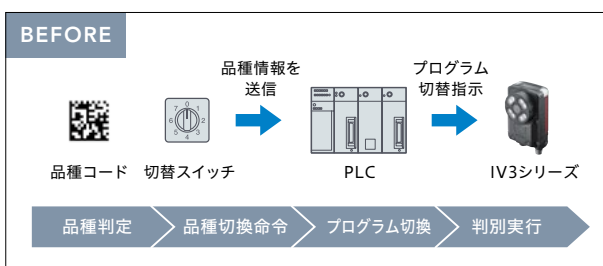
CASE2 混流ライン対応 品種切替や段取り替えなしで、品種判別→詳細検査を自動で実現します

品種を特定し、その品種に合わせた詳細検査を1台で実現。時間帯で生産品種が変わる場合や、さまざまな品種がランダムに流れる混流生産ラインの場合も品種の切り替えや段取り替えは不要になるため、複雑なPLC制御や外部機器等は必要ありません。これにより、インシャルコスト、検討工数、立ち上げ期間全てが削減できます。また、品種特定用から詳細判定用へのプログラム自動切換は最速100msでおこなうため、インラインでの使用にも対応可能です。

プログラムNo.1: ボトルA/B/Cの品種判別
プログラムNo.2~4: 品種A/B/Cそれぞれの詳細検査の場合の例(品種判別→該当品種の詳細検査)

										
プログラム No.	No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.3	No.1	No.4	No.1	No.4
判別内容	品種 判別	品種A の検査	品種 判別	品種A の検査	品種 判別	品種B の検査	品種 判別	品種C の検査	品種 判別	品種C の検査
判別結果	品種 A	OK	品種 A	NG ラベル 無	品種 B	OK	品種 C	NG フタ 無	品種 C	OK

品種判別 ▶ 詳細検査 ▶ 品種判別 ▶ 詳細検査 ▶ … のサイクルを自動化





同一品種の判別をする場合の新しい使い方

CASE1 源流対策 NGの要因が特定でき、源流対策につながります

あらかじめ想定されるNGパターンを登録することで、どのようなNGが発生したかを区別、分類することができ、源流対策につながります。

BEFORE



なぜNGが発生したのかわからない

AFTER

例) ラベルのNG種類を判別し源流要因を特定

IVで判定	OK品	ラベルなし	上下逆さ	ラベルずれ
NG要因特定	OK	ラベル切れ	投入誤り	静電気

CASE2 トレーサビリティ OK/NGだけではなく、NG内容ごとの記録が残せます

あらかじめ想定されるNGパターンを登録することで、発生したNGごとに分類して記録できます。いつ、どのようなNGが何回発生したかわかるので、活用しやすくなります。

BEFORE



どんなNGが多いかわからない

AFTER

例) ラベルのNG種類ごとに発生履歴を記録

IVで判定	OK品	ラベルなし	上下逆さ	ラベルずれ
カウント数	981	1	16	2

CASE3 タクトアップ 次工程の動作を決めることができます

あらかじめ登録したパターンから製品の状態を特定。次工程でどのような操作をすれば良いかが明確になるので、装置のタクトアップにつながります。

BEFORE



OKの面が出るまで1面ずつボトルを回転

AFTER

例) ボトルの向きを判別して次工程の動きを決定

IVで判定	OK品	正面	右向き	裏向き
次工程を決定	↓	-90°回転	180°回転	90°回転
		ラベル貼る		

NEW

高解像度1.2M CMOS

NEW

HP-Quad
レンズシステム

NEW

高輝度Hi-L&R照明

NEW

新開発
画像処理専用IC

NEW

新開発
専用信号処理システム

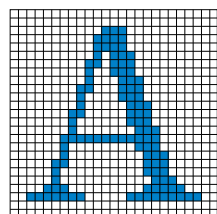


NEW 小さいワークや広視野に対応

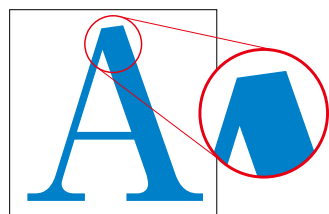
高解像度1.2M CMOSイメージセンサ

1.2MのCMOSイメージセンサを新搭載。さらなる高解像度化により、小さいワークへの対応はもちろん、広い視野を撮像しても解像度を落とさず撮像可能になりました。

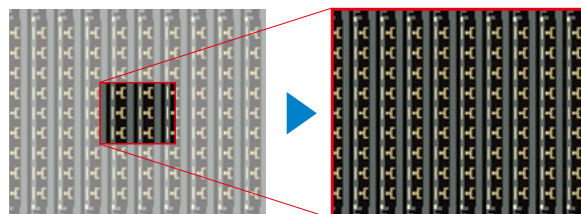
さらに画像処理専用ICと専用信号処理システムを内蔵させることで、より早くきれいな撮像を実現します。



VGA



1.2M



より広いエリアで検出が安定

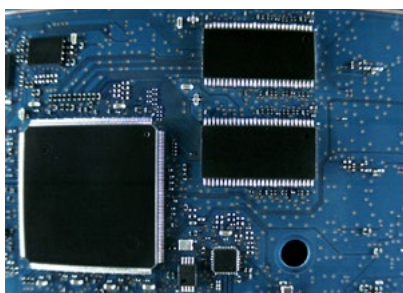
NEW 高性能レンズと新開発補正アルゴリズムで歪曲収差を抑えた画像を取得

超高性能HP-Quad[※]レンズシステム ※High Precision-Quad

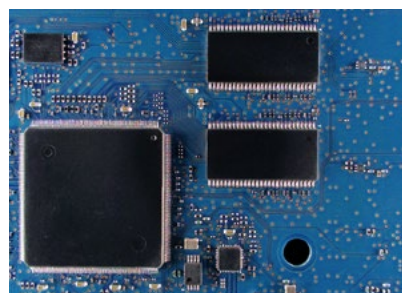
専用の4枚組のメガピクセル対応ガラスレンズを搭載し、歪曲収差（ディストーション）の影響を極限まで低減。

これによりひずみを抑えた明るくきれいな画像を取得することができます。

歪曲収差の
影響を受けた画像
（画面端部に
ひずみ発生）



IV3
シリーズ



照明ユニットが今までにない撮像と課題解決を実現

照明ユニットの装着により、「圧倒的な照度の確保」と「点灯パターン自動制御による最適画像取得」を実現。露光時間を従来よりも圧倒的に短くできるため、高速で移動中のワークであっても問題なく判別可能です。また、照度UPによる外乱光耐性UPにより、周囲環境を選ばずに設置できるようになりました。長距離、広視野検出など従来は照度の確保が難しかった検出も、安定検出に必要な光量を確保可能です。さらに点灯パターンの自動制御と画像合成により、従来方式では実現できなかった、違いを強調した最適画像を自動生成することで、安定検出を実現します。



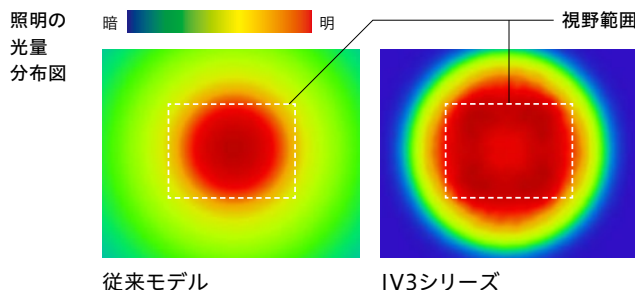
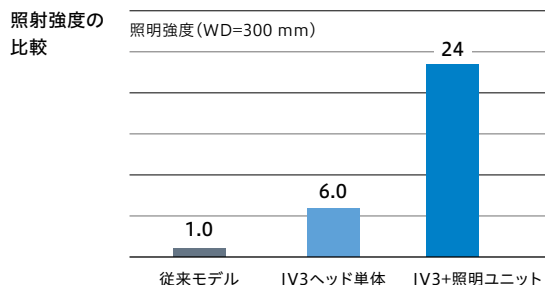
従来比約24倍の光を均一に照射する

超高輝度Hi-L&R[※]照明

※High Luminance & Reflection

LED点灯回路の新設計、新開発のリフレクタ、専用照明ユニットによって、「LEDの発光輝度の大幅UP」、「視野外に逃げてしまう光量(光量ロス)の大幅削減」、「視野内の照明強度均一化」を実現。

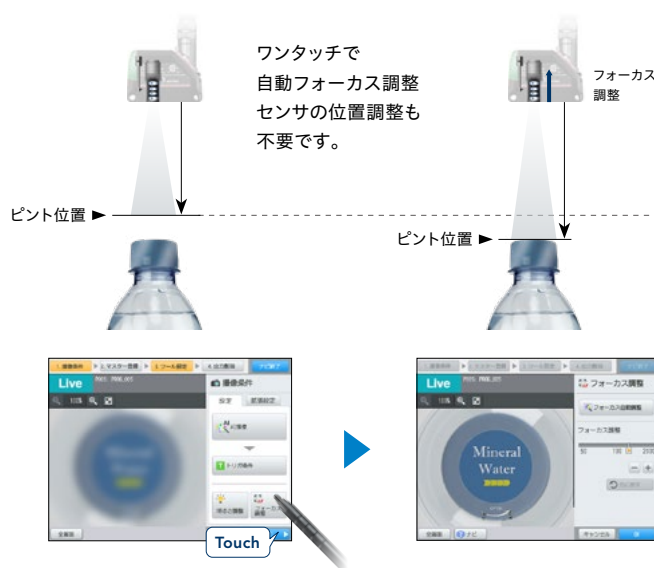
最大で従来比約24倍の圧倒的な照度を光量ムラなく確保することが可能になりました。



高精度と高剛性と超小型の実現

オートフォーカス

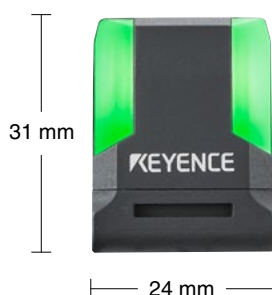
超小型の筐体に、オートフォーカス機構を内蔵。従来は画面を見ながら、手動でおこなっていたフォーカス調整もワンタッチで高速・高精度に調整が完了します。またプログラムごとにフォーカスの位置を記憶させておくことで、段取り替え時に必要だったメカ機構の位置調整が不要となります。プログラム切替だけでフォーカス位置を変更できるため、さまざまな製品を同一のラインで流す場合でも、かんたんに対応できます。



取り付け場所を選ばない

オールインワン 超小型ヘッド

クラス最小サイズを実現。センサと変わらないサイズのため、どんな場所でも設置できます。センサの置き換えとして設置したり、後付け改造の場合など、スペースが無くても設置場所で悩む必要はありません。



フリーレイアウト、 取り回し330° 自由自在

取り付けスペースや設置条件に合わせて、ケーブルの引き出し方向を330° 自由に変更でき、高い設置自由度を実現します。



設備の小型化や かんたんな後付けを実現

超小型のため設置スペースが無くても設置可能。設備の小型化を実現し、後付け設置の際も大掛かりな改造が不要になります。また、作業や設備の動作の妨げにならない場所に設置できるため、後付け設置もかんたんです。



全型式IP67対応で 現場に強い

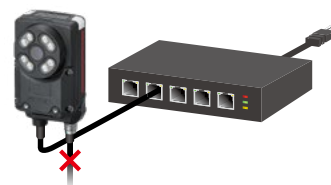
超小型モデルはもちろん、アンプ内蔵モデルも含めたすべてのモデル全8種がIP67に対応しているため、水がある環境下でも安心して使用可能です。アンプ内蔵モデルであればアンプ収納BOXも不要なため、さらに環境面での対応力が高くなります。



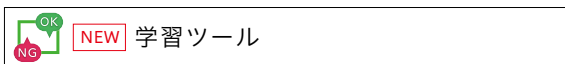
PoE対応 LANケーブル1本で 通信も電源供給も

アンプ内蔵モデルはPoE (Power over Ethernet)に対応[※]しています。イーサネットケーブル1本で通信だけでなく電力供給が可能のため、電源がない、電源を設置しづらい場所でもかんたん設置を実現します。設置時に電気工事が不要なため、工事費用の削減にもつながります。省配線化はもちろん、電源の安定供給やネットワーク化も実現します。

[※]IEEE802.3af/at/btに対応



豊富な搭載ツール



AIが違いを捉えて自動で判別

OKとNGを登録するだけで、AIが最も違いのある部分を見つけ出し最適設定を自動でおこないます。



NEW 他の検出ツールと自由に組み合わせられます

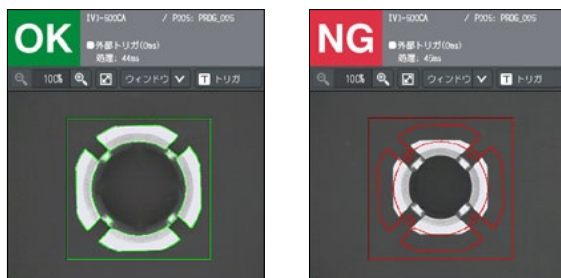
OK/NGを登録するだけで判別する学習モードが、ツール化して新登場。

学習ツールと各種ツールの併用を実現することで、さらなる課題解決力UPを実現しました。

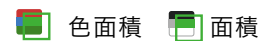
色や形状、エッジなどの特徴をさまざまなパターンで抽出



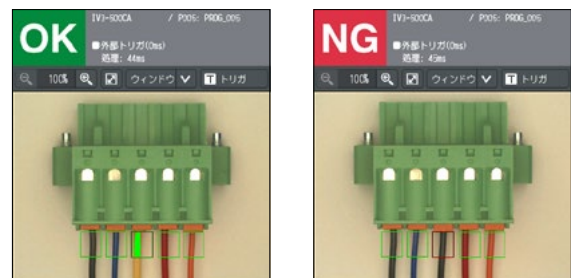
形状の違いで判別



(金属部品の形状判別)



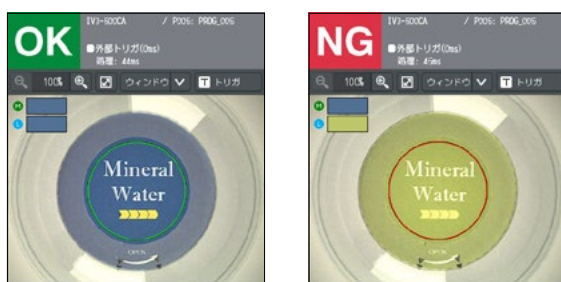
指定した色/明るさの面積で判別



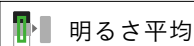
(コネクタの配線判別)



指定したエリアの色の平均値で判別



(キャップの色判別)



指定したエリアの明るさの平均値で判別



(金属部品の品種判別)

搭載ツール



幅

エッジ間の幅で判別



(組み付け部品の浮き判別)



直径

径の違いで判別



(金属部品の径判別)



エッジ有無

エッジの本数で判別



(金属部品の品種判別)



ピッチ

ピッチの違い・ピン幅・本数で判別



(ピンのピッチ確認)



エッジピクセル

エッジの画素数で判別

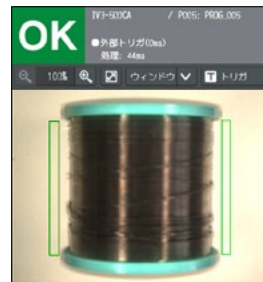


(タップ加工有無判別)

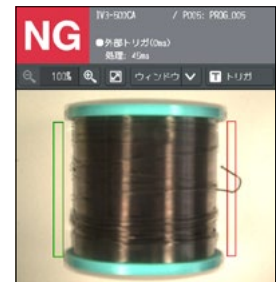


はみ出し・ずれ

色・明るさのはみ出し・ずれで判別



(巻き線のはみ出し検知)



位置補正

対象物を捉えて、追従する機能



(マークの有無確認 回転補正あり)

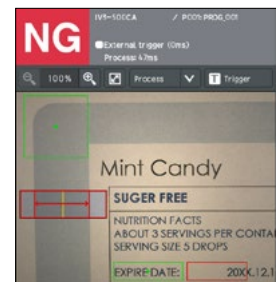


NEW 複数位置補正

各ツールごと個別に基準を決めて位置補正



(ラベル貼り位置ズレとラベル内印字ズレ確認)



123 OCR

文字／数字／日付の違いで判別

検出したい文字を囲むだけで、自動で文字を認識します。従来の画像センサで必要であった「辞書登録」などの設定は不要です。



(賞味期限の日付検査)

NEW 新開発OCRアルゴリズム

印字のガタつきが発生しても読取り可能になりました。印字対象物の位置ズレや、印字面の形状などに対して、さらなる読取り精度UPを実現しました。また新たにアルファベットの小文字と「+」の読取りも追加し、対応力UPも実現しました。



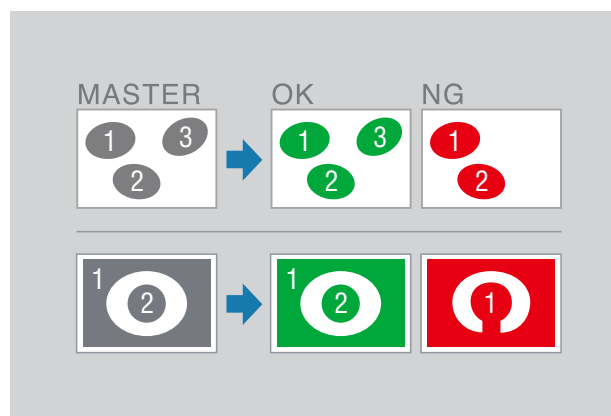
印字のガタつきがあっても安定検出

アルファベット小文字&「+」にも対応

3 NEW ブロブカウント

同じ色のかたまりの個数を数えて判別

「面積」を基準として数える個数に含める・含めないを設定できるので、カウントしたい対象だけを数えられます。また、個数カウントだけではなく、途切れの検出にも役立ちます。



(飲料ボトルの入数カウント)



(シール材の途切れ検知)

使いやすさにこだわった、 5.7 inchコントロールパネル



原寸大

生産現場での使い勝手と見やすさを追求

5.7インチの大きな画面を採用し、PCや外部モニタ不要で、見たいところの見たい情報を拡大表示。タッチパネル操作でかんたんかつ直感的にセンサの設定や調整が可能です。生産現場にPCを持ち込む煩わしさ、セキュリティソフトなどによるPC接続時のトラブルを気にする必要がありません。



現場で異常にすぐ気付ける、充実の解析機能

ヒストグラム、統計機能、画像履歴表示など、立ち上げ時や日々の運用で状態を把握したいときに便利なツールを内蔵。変化や異常にすぐ気付けるため、迅速な対応につながります。

■ ヒストグラム&統計機能



ヒストグラム、OK/NG数、一致度(MAX/MIN/AVE)、処理時間、トリガ数、トリガエラー数、ツール別判定結果など、現場での解析に役立つ情報を一覧で確認できます。

■ 画像履歴表示機能



センサで撮像した画像データ履歴を表示可能です。NG判定した画像を後から確認できます。

■ NGホールド機能



NGが発生した場合にNG画像を保持し、より早く画像を確認・対処できます。

■ NG発生センサー一覧

ワンタッチで接続

異常発生 → すぐに現状確認 → 即トラブル対処を実現



複数台接続されたセンサの中でも、NG 検出したものにワンタッチで接続切り換えができる機能です。トラブル発生時にすぐ現状確認ができるため、原因究明や復旧までの時間を短縮します。

あらゆる設備、通信環境に対応する

充実のネットワーク機能

通信ネットワーク
(本体標準装備)



スマート
カメラ

超小型
モデル

EtherNet/IP **PROFINET** **TCP/IP**

通信ユニット
DLシリーズ



超小型
モデル

DeviceNet **EtherCAT** **CC-Link V2** **RS-232C**

DeviceNet® DL-DN1 EtherCAT® DL-EC1A CC-Link DL-CL1 RS-232C DL-RS1A

※ EtherCAT®は、Beckhoff Automation GmbH(ドイツ)よりライセンスを受けた特許取得済み技術であり登録商標です。
 ※ DeviceNet®, EtherNet/IP™は、ODVAの登録商標または商標です。 ※ CC-Linkは、三菱電機株式会社の登録商標または商標です。

SFTPクライアント機能搭載でトレーサビリティにも対応

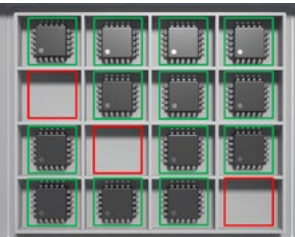
SFTPクライアント機能を使用することで、SFTPサーバ(パソコン、NAS、PLC)に画像データの転送ができます。また、画像データの撮像日時も確認できるため、保存した画像の中からいつどんな状態だったかを検索可能です。これによりトラブル発生時の状態確認や要因分析をサポートします。



64ツール同時判定、ロジック機能も搭載

検出ツールの種類を問わず最大64カ所を同時に判定することができ、設置するセンサの数を削減することができます。またロジック機能を搭載し、複数の検出ツールの結果をAND・OR・反転を用いて組み合わせ、出力条件を設定することができ、既設の設備やPLCがない設備にもかんたんに後付けができます。

**64ツール
同時判定**



**ロジック
機能**





プログラム数拡張、画像データ転送ができる

最大128プログラム、 品種の多い製造ラインにも対応

SDカードを使用することで、プログラム数を最大128まで拡張可能なため、多品種製造ラインにも対応可能です。

SDHC UHS1対応、画像データ高速保存

SDカードを使用することで、FTPサーバを使用できない環境でも、かんたんに画像データの履歴を残すことができます。

対応モデル	SDカード	プログラム数	画像データ転送枚数(代表例)
超小型モデル	16GB	128(32+96)	約156,000枚※
超小型モデル	4GB	128(32+96)	約37,000枚※
アンプ内蔵モデル	8GB	128(32+96)	約75,000枚※
超小型& アンプ内蔵モデル	なし	32	—

※ 拡張プログラム:未使用

ファイル形式:JPEGのとき(JPEG形式は画像によってファイルサイズが変動します)



データ管理と要因解析をサポートする

IV3用ソフトウェア IV3-Navigator IV3-H1

IV3シリーズの設定や運転状態確認はPCからでも確認可能です。より大画面で操作できるため、初めて使用される方もスムーズに操作できます。

大きく見やすい撮像画像



一連のSTEPが
一目でわかる
設定フロー

現在値がわかる
設定項目欄

クリックも
直接操作もできる
パラメータ設定

シミュレーション機能

センサと未接続でもプログラム設定確認 / 変更や、画像履歴を使った運転シミュレーションをおこなえます。

一括再テストボタン

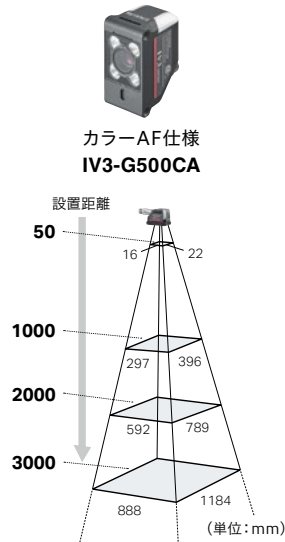
運転画面を表示



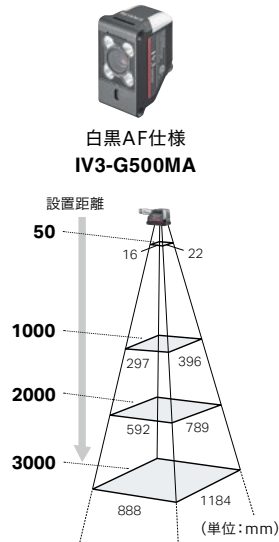
OK/NG数

超小型モデル

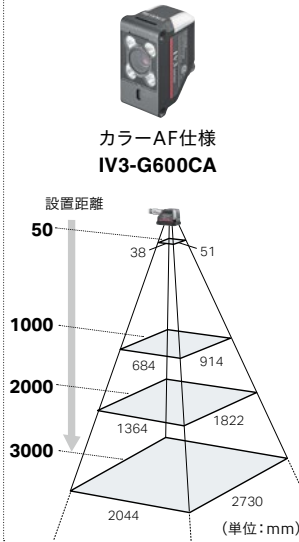
標準タイプ(カラー)



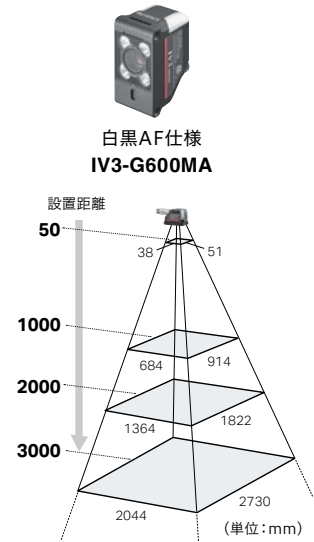
標準タイプ(白黒)



広視野タイプ(カラー)



広視野タイプ(白黒)



※視野と光軸には個体差があります。

超小型
センサヘッド

I/O
入出力

IV3用センサヘッド-
アンプ間ケーブル
OP-88648 (2 m)
OP-88649 (5 m)
OP-88650 (10 m)
OP-88965 (20 m)

センサアンプ
IV3-G120

耐屈曲
ケーブル
OP-88962 (2 m)
OP-88963 (5 m)
OP-88964 (10 m)
OP-89323 (15 m)

SDカード
16 GB
CA-SD16G
4 GB
KV-M4G

イーサネットケーブル
(M12 4pin-RJ-45) NFPA79対応
ストレート型 L型
OP-87907 (1 m) **OP-88042** (1 m)
OP-87457 (2 m) **OP-88043** (2 m)
OP-87458 (5 m) **OP-88044** (5 m)
OP-87459 (10 m) **OP-88045** (10 m)

パネル/モニタ
電源ケーブル
(M8 4pin-バラ線)
OP-87443 (2 m)
OP-87444 (5 m)
OP-87445 (10 m)

コントロール
パネル
IV3-CP50

※PC接続時にはIV3-H1(ソフト)とLANケーブルが別途必要になります。

LANケーブル
(RJ-45-RJ-45) **OP-87950** (1 m)
OP-87951 (3 m)
OP-87952 (5 m)
OP-87953 (10 m)

IV3用
ソフトウェア
IV3-H1

通信ネットワーク機器

DeviceNet® **DL-DN1**
DeviceNet

CC-Link **DL-CL1**
CC-Link V2

EtherCAT® **DL-EC1A**
EtherCAT

RS-232C **DL-RS1A**
RS-232C

アタッチメント

小型モデル AI 撮像照明ユニット

照明型式	ヘッド型式	タイプ
IV3-LG5C	IV3-G500CA	標準カラー
IV3-LG6C	IV3-G600CA	広視野カラー
IV3-LG5M	IV3-G500MA	標準白黒
IV3-LG6M	IV3-G600MA	広視野白黒

ドーム型
アタッチメント
(大)
IV2-GD10

ドーム型
アタッチメント
(小)
IV2-GD05

偏光フィルタ
OP-88642
(カラー)
OP-88643
(白黒)

AI撮像
照明ユニット用
偏光フィルタ
OP-88646 (カラー)
OP-88647 (白黒)

取付金具(ヘッド単体)

IV3用
縦型
取り付け金具
OP-87908

IV3用
背面
取り付け金具
OP-87909

IV3用
アジャスタブル
ブラケット
OP-87910

取付金具(照明ユニット使用時)

2軸調整
取付金具
OP-88638

アジャスタブル
ブラケット
OP-88639

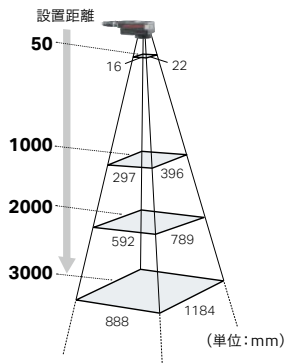
共通
取付金具
OP-88634

アンプ内蔵モデル

標準タイプ(カラー)



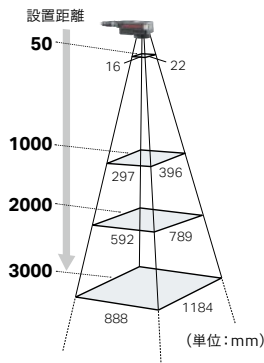
カラーAF仕様
IV3-500CA



標準タイプ(白黒)



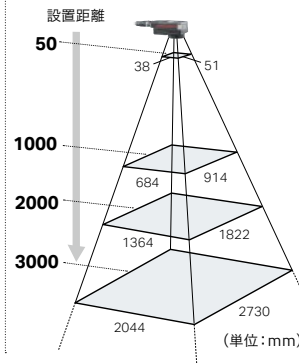
白黒AF仕様
IV3-500MA



広視野タイプ(カラー)



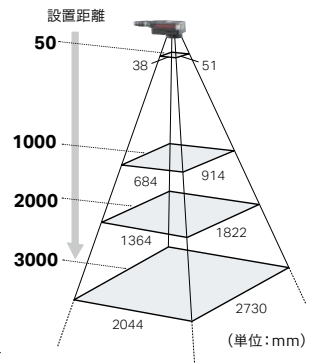
カラーAF仕様
IV3-600CA



広視野タイプ(白黒)



白黒AF仕様
IV3-600MA



※視野と光軸には個体差があります。



センサヘッド
(アンプ内蔵)



マイクロSD
8GB
IV3-MSD8G



IV3用ソフト
ウェア
IV3-H1



電源ケーブル12ピン
OP-88654 (2 m)
OP-88655 (5 m)
OP-88656 (10 m)

24 V

I/O入出力



M12-M12イーサネット
ケーブル
OP-88651 (2 m)
OP-88652 (5 m)
OP-88653 (10 m)



パネル/モニター電源ケーブル
(M8 4pin-バラ線)
OP-87443 (2 m)
OP-87444 (5 m)
OP-87445 (10 m)



コントロールパネル
IV3-CP50

※PC接続時にはIV3-H1(ソフト)とLANケーブルが別途必要になります。



イーサネット
ケーブル
(M12 X8pin-RJ-45)
NFA79対応

Ether M12-RJ45
OP-88835 (2 m)
OP-88836 (5 m)
OP-88837 (10 m)

24 V

アタッチメント



スマートカメラ AI 撮像照明ユニット

照明型式	ヘッド型式	タイプ
IV3-L5C	IV3-500CA	標準カラー
IV3-L6C	IV3-600CA	広視野カラー
IV3-L5M	IV3-500MA	標準白黒
IV3-L6M	IV3-600MA	広視野白黒



偏光フィルタ

OP-88640
(カラー)
OP-88641
(白黒)



AI撮像
照明ユニット用
偏光フィルタ
OP-88644 (カラー)
OP-88645 (白黒)



IV3用ドーム型
アタッチメント
IV3-D10

取付金具



共通取付金具
OP-88634



2軸調整
取付金具
OP-88635



アジャスタブル
ブラケット
OP-88913

超小型モデル、アンプ内蔵モデル共通
MK取付用金具 OP-88997

パネルオプション

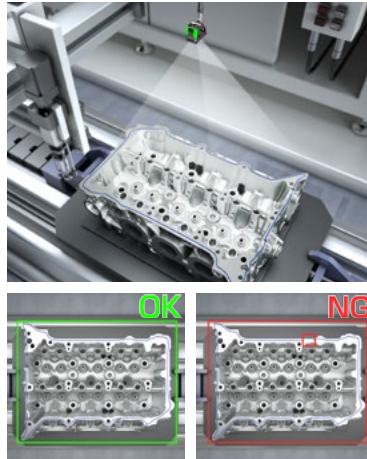
壁面取り付けアダプター OP-88349 [IV3-CP50に付属]
制御盤取り付けアダプター OP-88350
タッチパネル保護シート OP-88351
タッチペン OP-88352 [IV3-CP50に付属]
USBメモリ1GB OP-87502

自動車 & 金属

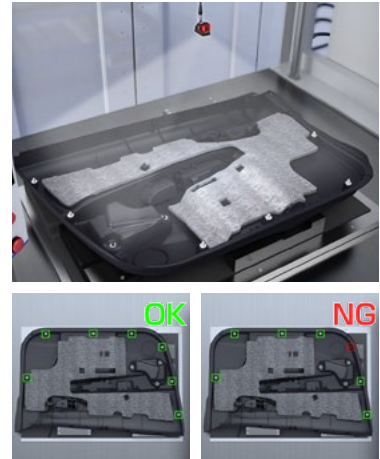
エアバッグのステッチ確認



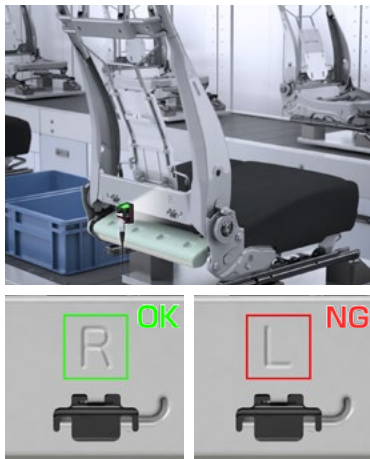
液状ガスケットの塗布確認



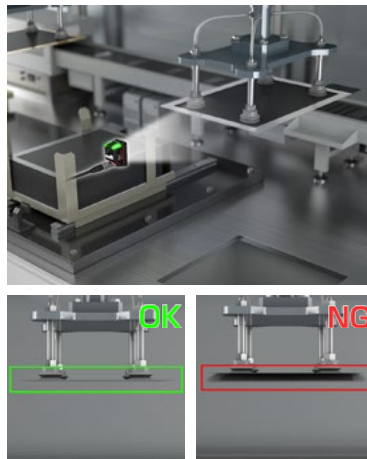
インパネクリップの有無判別



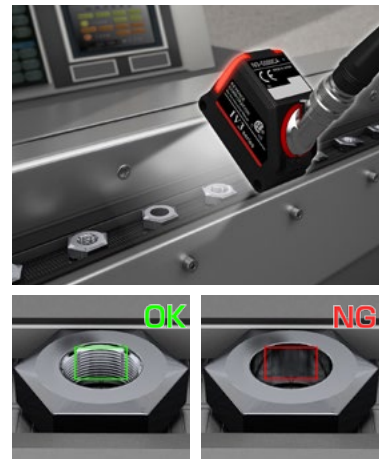
刻印違いによる品種判別



ブランク材の2枚検出

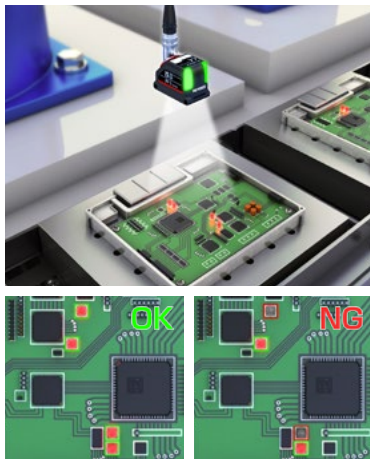


金属部品の加工・未加工判別



電気 & 電子

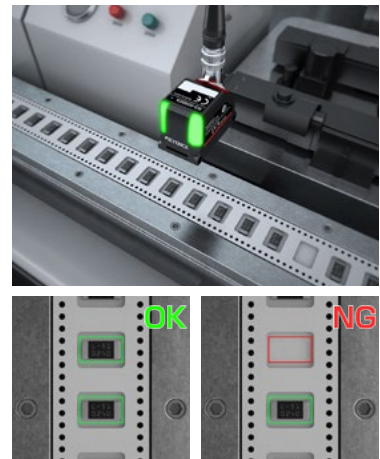
LEDの点灯確認



コネクタのピン折れ確認

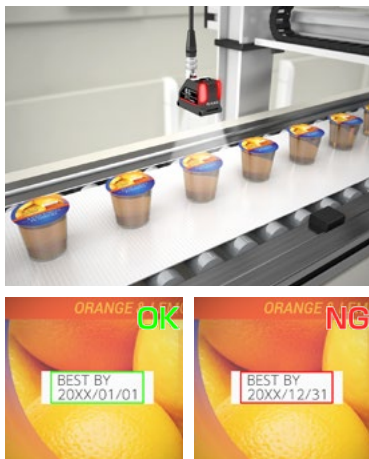


電子部品の有無・方向判別

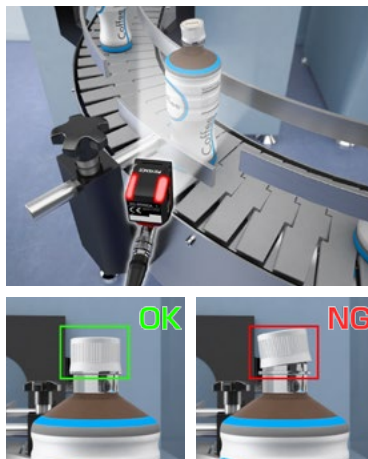


食品 & 薬品

賞味期限の印字検査



キャップの締め確認



ラベルの品種判別



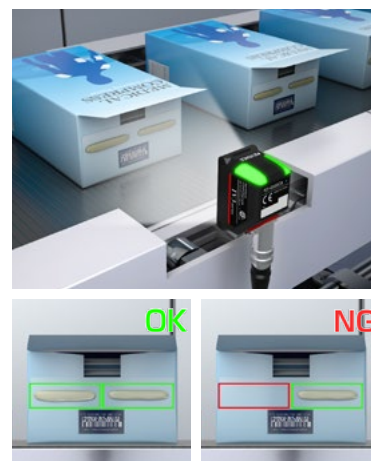
飲料ボトルの入り数カウント



封止テープの有無判別

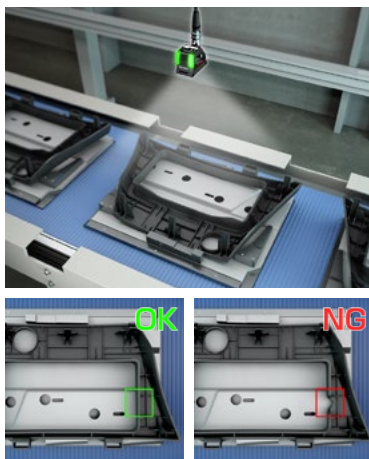


ホットメルトの有無確認



樹脂 & ゴム

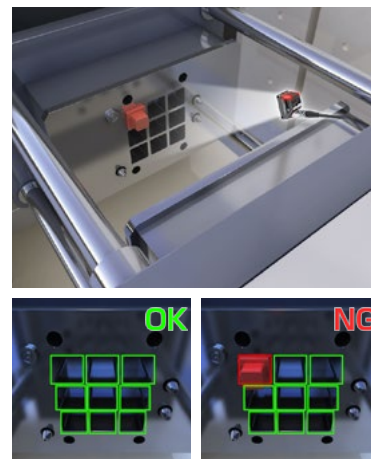
成型品の欠肉確認



タイヤのバッドマーク検出



成形機の型残り検出



超小型モデル センサアンブ

型式		IV3-G120
ツール	搭載モード	標準モード、仕分けモード
	搭載ツール	学習、輪郭、色面積 ^{*1} 、面積 ^{*2} 、エッジピクセル、色平均 ^{*1} 、明るさ平均 ^{*2} 、幅、直径、エッジ有無、ピッチ、OCR、はみ出しずれ、位置補正、高速位置補正(1軸エッジ/2軸エッジ)、プロバウント
	配置数 ^{*3}	合計65ツール
設定切り換え(プログラム)		128プログラム(SDカード使用時)/32プログラム(SDカード未使用時)
画像履歴 ^{*4}	保存枚数	100枚
	保存条件	NGのみ/NGとしきい値付近のOK ^{*5} /すべて 選択可能
	転送先	SDカード/FTPサーバ/SFTPサーバ 選択可能
画像データ転送	転送形式	bmp/jpeg/iv3p/txt 選択可能、ファイル名変更可能
	転送条件	NGのみ/NGとしきい値付近のOK ^{*5} /すべて 選択可能
	運転表示	ツール別一覧(判定結果、一致度、一致度バー表示)
解析情報 ^{*6}	運転情報	OFF/ヒストグラム/処理時間/カウント/出力モニタ 切り換え可能 ヒストグラム:ヒストグラム、一致度(MAX、MIN、AVE)、OK数、NG数 処理時間:処理時間(最新値、MAX、MIN、AVE) カウントトリガ数、OK数、NG数、トリガエラー数、 出力モニタ:出力別ON/OFF状態
他機能	撮像機能	デジタルズーム(×2、×4)、HDR、ハイゲイン、カラーフィルタ ^{*1} 、ホワイトバランス ^{*1} 、明るさ補正、AI撮像
	ツールの機能	追加学習、輪郭無効化、マスク機能、色抽出/色除外 ^{*1} 、カラーヒストグラム機能 ^{*1} 、モノクロヒストグラム機能 ^{*2} 、スケーリング機能
	ユーティリティ	NG発生センサー一覧、NGホールド、テスト運転、I/Oモニタ、セキュリティ設定(2段階パスワード)、シミュレータ ^{*7} 、FTP/SFTP画像情報追加、 複数位置補正、複数マスタ登録、高速プログラム切換、自動プログラム切換、設定自動バックアップ・復元、運転中しきい値変更
表示灯		PWR/ERR、OUT、TRIG、STATUS、LINK/ACT、SD
入力	点数	無電圧入力/電圧入力 切り換え可能 無電圧入力時:ON電圧 2 V以下、OFF電流0.1 mA以下、ON電流2 mA(短絡時) 電圧入力時:入力最大定格 26.4 V、ON電圧18 V以上、OFF電流0.15 mA以下、ON電流2 mA(24 V時)
		8点(IN1～IN8)
		IN1:外部トリガ、IN2～IN8:任意の機能を割り当てて使用可能 割り当てできる機能:プログラム切換、エラークリア、外部マスタ画像登録、SDカード保存停止
出力	点数	フォトMOSリレー出力 N.O./N.C.切り換え可能 最大定格26.4 V 50 mA、残留電圧1.5 V以下 ^{*8}
		8点(OUT1～OUT8)
		任意の機能を割り当てて使用可能 割り当てできる機能:総合判定(OK/NG)、運転、ビジー、位置補正結果、各ツールの判定結果、各ツールの論理演算結果、エラー、SDカードエラー、品種判定結果、マスタ判定結果
イーサネット	規格	1000BASE-T/100BASE-TX
	コネクタ	RJ45 8pinコネクタ
ネットワーク機能		FTPクライアント、SFTPクライアント
対応イーサネット	内蔵イーサネット	EtherNet/IP TM 、PROFINET [®] 、TCP/IP無手順通信
インターフェース	通信ユニット ^{*10}	EtherCAT [®] 、CC-Link、DeviceNet [®] 、RS-232C
拡張メモリー		SDカード(SD/SDHC) ^{*11}
定格	電源電圧	DC24 V±10%(リップル含む)
	消費電流	2.2 A以下(通信ユニット含む、AI撮像照明ユニット装着なし、出力負荷を含む)、3.4 A以下(通信ユニット含む、AI撮像照明ユニット装着あり、出力負荷を含む)
耐環境性	使用周囲温度	0～+50℃(氷結しないこと) ^{*12}
	使用周囲湿度	35～85%RH(結露しないこと)
材質	本体ケース:PC、電源コネクタ:PA・POM、I/O端子台:PA、センサヘッド接続コネクタ:亜鉛+Niメッキ・PA、 イーサネットコネクタ:銅合金+Niメッキ、本体背面放熱板:アルミ、本体背面DINレール固定ツメ:POM、銘板:PC	
質量	約300 g	

※1 カラータイプのみ。 ※2 白黒タイプのみ。 ※3 プログラムごとに配置可能です。判別ツールと位置補正ツールを合わせたツール配置数です。判別ツールは最大64ツール配置可能です。仕分けモード時の判別ツール配置数は8ツールです。 ※4 センサアンブ内部のメモリに保存します。センサアンブ内部に保存した画像は、コントロールパネル(IV3-CP50)に取り付けたUSBメモリー、またはIV3用ソフトウェア(IV3-H1)を使用してパソコンにバックアップできます。 ※5 学習ツールのみ。 ※6 コントロールパネル(IV3-CP50)またはIV3用ソフトウェア(IV3-H1)に表示できます。 ※7 IV3用ソフトウェア(IV3-H1)で使用できます。 ※8 各出力の合計は160 mA以下としてください。 ※9 Conformance Class B、適合プロトコルLLDP、SNMP ※10 通信ユニット(DLシリーズ)連結時。 ※11 当社推奨品を使用してください。 ※12 使用周囲温度が40℃を超える場合は、当社が定める取り付けを行ったうえで、適切な放熱対策によりケース温度が定格の65℃を超えていないことを確認してください。詳細は取扱説明書を確認してください。

超小型モデル センサヘッド

型式		IV3-G500CA	IV3-G500MA	IV3-G600CA	IV3-G600MA
タイプ		標準タイプ			広視野タイプ
設置距離 ^{*1}		50 mm～			50 mm～
視野(代表値)		設置距離50 mm: 22(H)×16(V) mm～設置距離3000 mm: 1184(H)×888(V) mm			
撮像素子		1/2.9 インチ カラー CMOS	1/2.9 インチ 白黒 CMOS	1/2.9 インチ カラー CMOS	1/2.9 インチ 白黒 CMOS
画素数		1280(H)×960(V)			
フォーカス調整		オート ^{*2}			
露光時間		12 μs～9 ms	12 μs～9 ms ^{*3}	12 μs～9 ms	12 μs～9 ms ^{*3}
照明	光源	白色LED	赤外LED	白色LED	赤外LED
	点灯方式	パルス/連続点灯 切り換え可能	パルス 点灯	パルス/連続点灯 切り換え可能	パルス 点灯
表示灯		2灯(表示内容は2灯同じ)			
耐環境性	使用周囲温度	0～+50℃(氷結しないこと) ^{*4}			
	使用周囲湿度	35～85% RH(結露しないこと)			
	耐振動 ^{*5}	10～55 Hz 複振幅 1.5 mm X、Y、Z各方向2時間			
	耐衝撃 ^{*5}	500m/s ² 6方向 各3回			
	保護等級 ^{*6}	IP67			
	材質	本体ケース:亜鉛ダイカスト、前面カバー:アクリル、動作表示灯カバー:TPU			
質量		約75 g(AI撮像照明ユニット装着なし) 約225 g(AI撮像照明ユニット装着あり)			

※1 3 m以上で使用する場合は、偏光フィルタを外すことを推奨します。 ※2 設置時にフォーカス位置を自動調整できます。運転中は動作しません。プログラムごとにフォーカス位置を登録できます。 ※3 AI撮像照明ユニット装着時は、露光時間最大6.25 msとなります。 ※4 使用周囲温度が40℃を超える場合は、当社が定める取り付けを行ったうえで、適切な放熱対策によりケース温度が定格の65℃を超えていないことを確認してください。詳細は取扱説明書を確認してください。 ※5 ドーム型アタッチメント(IV2-GD05/IV2-GD10)取り付け時は除きます。 ※6 偏光フィルタ(OP-88642/OP-88643/OP-88646/OP-88647)取り付け時は除きます。

AI撮像照明ユニット

型式		IV3-L5C	IV3-L5M	IV3-L6C	IV3-L6M
適合センサ		IV3-500CA	IV3-500MA	IV3-600CA	IV3-600MA
照明	光源	白色LED	赤外LED	白色LED	赤外LED
電源		接続センサより供給			
耐環境性	使用周囲温度	0～50℃(氷結しないこと)			
	使用周囲湿度	35 ～ 85% RH(結露しないこと)			
	保護構造	IP67 ^{*1}			
材質		本体ケース:アルミダイカスト、 前面カバー:アクリル			
質量		約195 g			

型式		IV3-LG5C	IV3-LG5M	IV3-LG6C	IV3-LG6M
適合センサ		IV3-G500CA	IV3-G500MA	IV3-G600CA	IV3-G600MA
照明	光源	白色LED	赤外LED	白色LED	赤外LED
電源		接続センサより供給			
耐環境性	使用周囲温度	0～50℃(氷結しないこと)			
	使用周囲湿度	35 ～ 85% RH(結露しないこと)			
	保護構造	IP67 ^{*1}			
材質		本体ケース:アルミダイカスト・PBT センサヘッド接続コネクタ:亜鉛+Niメッキ・PA 前面カバー:アクリル ケーブル:PVC、Niメッキ、TPEE			
質量		約150 g			

※1適合センサに組み付けた時に限ります。偏光フィルタ(OP-88644/OP-88645/OP-88646/OP-88647)取り付け時は除きます。

アンブ内蔵モデル センサ

型式		IV3-500CA		IV3-500MA		IV3-600CA		IV3-600MA	
タイプ		標準タイプ				広視野タイプ			
設置距離 ^{※1}		50 mm～				50 mm～			
視野(代表値)		設置距離50 mm:22(H)×16(V) mm～設置距離3000 mm:1184(H)×888(V) mm				設置距離50 mm:51(H)×38(V) mm～設置距離3000 mm:2730(H)×2044(V) mm			
撮像素子	画素数	1/2.9 インチ カラー CMOS		1/2.9 インチ 白黒 CMOS		1/2.9 インチ カラー CMOS		1/2.9 インチ 白黒 CMOS	
		1280(H)×960(V)							
フォーカス調整		オート ^{※2}							
露光時間		12 μs～10 ms							
照明	光源	白色LED		赤外LED		白色LED		赤外LED	
	点灯方式	パルス／連続点灯 切り換え可能		パルス 点灯		パルス／連続点灯 切り換え可能		パルス 点灯	
ツール	搭載モード	標準モード、仕分けモード							
	搭載ツール	学習、輪郭、色面積 ^{※3} 、面積 ^{※4} 、エッジピクセル、色平均 ^{※3} 、明るさ平均 ^{※4} 、幅、直径、エッジ有無、ピッチ、OCR、はみ出しずれ、位置補正、高速位置補正(1軸エッジ/2軸エッジ)、プロブカウント							
	配置数 ^{※5}	合計65ツール							
設定切り換え(プログラム)		128プログラム(SDカード使用時)／32プログラム(SDカード未使用時)							
画像履歴 ^{※6}	保存枚数	100枚							
	保存条件	NGのみ／NGとしきい値付近のOK ^{※7} ／すべて 選択可能							
画像データ転送	転送先	SDカード／FTPサーバ／SFTPサーバ 選択可能							
	転送形式	bmp/jpeg/iv3p/txt 選択可能、ファイル名変更可能							
	転送条件	NGのみ／NGとしきい値付近のOK ^{※8} ／すべて 選択可能							
解析情報 ^{※9}	運転表示	ツール別一覧(判定結果、一致度、一致度バー表示)							
	運転情報	OFF／ヒストグラム／処理時間／カウント／出力モニタ 切り換え可能							
		ヒストグラム:ヒストグラム、一致度(MAX、MIN、AVE)、OK数、NG数 処理時間:処理時間(最新値、MAX、MIN、AVE) カウント:トリガ数、OK数、NG数、トリガエラー数、出力モニタ出力別ON/OFF状態							
他機能	撮像機能	デジタルズーム(×2、×4)、HDR、ハイゲイン、カラーフィルタ ^{※3} 、ホワイトバランス ^{※3} 、明るさ補正、AI撮像							
	ツールの機能	追加学習、輪郭無効化、マスク機能、色抽出/色除外 ^{※3} 、カラーヒストグラム機能 ^{※3} 、モノクロヒストグラム機能 ^{※4} 、スケーリング機能							
	ユーティリティ	NG発生センサー一覧、NGホールド、テスト運転、I/Oモニタ、セキュリティ設定(2段階パスワード)、シミュレータ ^{※9} 、FTP/SFTP画像情報追加 複数位置補正、複数マスタ登録、高速プログラム切換、自動プログラム切換、設定自動バックアップ・復元、運転中しきい値変更							
表示灯		OUT、TRIG、STATUS、LINK/ACT、SD							
入力	点数	無電圧入力/電圧入力 切り換え可能 無電圧入力時:ON電圧 2 V以下、OFF電流 0.1 mA以下、ON電流 2 mA(短絡時) 電圧入力時:入力最大定格 30 V、ON電圧 18 V以上、OFF電流 0.15 mA以下、ON電流 2 mA(24 V時)							
		6点のうち3点はIN/OUT選択式							
	機能	IN1:外部トリガ、IN2、IN3、I/O1～I/O3:任意の機能を割り当てて使用可能 割り当てできる機能:プログラム切換、エラークリア、外部マスター画像登録、SDカード保存停止							
出力	点数	フォトMOSリレー出力 N.O./N.C.切り換え可能 最大定格 30 V 50 mA、残留電圧1.5 V以下 ^{※10}							
	機能	6点のうち3点はIN/OUT選択式 任意の機能を割り当てて使用可能 割り当てできる機能:総合判定(OK/NG)、運転、ビジー、位置補正結果、各ツールの判定結果、各ツールの論理演算結果、エラー、SDカードエラー、品種判定結果、マスター判定結果							
電源・I/O	コネクタ	M12 12ピン Aコード オス型コネクタ							
	PoE	PoE電力クラス3/4/6 ^{※11}							
イーサネット	規格	1000BASE-T/100BASE-TX							
	コネクタ	M12 8ピン Xコード メス型コネクタ							
ネットワーク機能		FTPクライアント、SFTPクライアント							
対応インターフェース拡張メモリー		内蔵イーサネット EtherNet/IP TM 、PROFINET ^{※12} 、TCP/IP無手順通信 microSDカード(microSD/microSDHC) ^{※13}							
定格	電源電圧	DC24V +25%/－20%(リップル含む) ^{※14}							
	消費電流	3.3 A以下(AI撮像照明ユニット装着なし、出力負荷込み) 1.8 A以下(AI撮像照明ユニット装着あり、出力負荷込み) ^{※15}							
	使用周囲温度	0～+50℃(氷結しないこと) ^{※16}							
	使用周囲湿度	35～85%RH(結露しないこと)							
耐環境性	耐振動 ^{※17}	10～55 Hz 複振幅 1.5 mm X,Y,Z 各方向2時間							
	耐衝撃 ^{※17}	500 m/s ² 6方向 各3回							
	保護等級 ^{※18}	IP67							
材質	本体ケース:アルミダイカスト・PBT・TPU、前面カバー:アクリル(ハードコート)、動作表示灯カバー:TPU、電源コネクタ:アルミダイカスト・LCP、イーサネットコネクタ:アルミダイカスト・LCP、銘板:PET、電源コネクタ防水キャップ:PC+ABS アロイ、イーサネットコネクタ防水キャップ:PC								
質量	約300 g(AI撮像照明ユニット装着なし) 約495 g(AI撮像照明ユニット装着あり)								

※1 3 m以上で使用する場合は、偏光フィルタを外すことを推奨します。 ※2 設置時にフォーカス位置を自動調整できます。運転中は動作しません。プログラムごとにフォーカス位置を登録できます。 ※3 カラータイプのみ。 ※4 白黒タイプのみ。 ※5 プログラムごとに配置可能です。判別ツールと位置補正ツールを合わせたツール配置数です。判別ツールは最大64ツール配置可能です。仕分けモード時の判別ツール配置数は8ツールです。 ※6 センサ内部のメモリに保存します。センサ内部に保存した画像は、コントロールパネル(IV3-CP50)に取り付けたUSBメモリー、またはIV3用ソフトウェア(IV3-H1)を使用してパソコンにバックアップできます。 ※7 学習ツールのみ。 ※8 コントロールパネル(IV3-CP50)またはIV3用ソフトウェア(IV3-H1)に表示できます。 ※9 IV3用ソフトウェア(IV3-H1)で使用できます。 ※10 各出力の合計は120 mA以下としてください。 ※11 PoE給電機器は、AI撮像照明ユニット使用時、IEEE802.3at 電力Class4以上、AI撮像照明ユニット未使用時、IEEE802.3bt 電力Class6以上を推奨。PoE使用時は、電力制限のため動作が制限される場合があります。 ※12 Conformance Class B、適合プロトコルLLDP、SNMP ※13 当社推奨品を使用してください。 ※14 OP-88656(10 m)を使用する場合は、DC24 V +25%/－10%(リップル含む)。 ※15 AI撮像照明ユニット装着ありの場合、ピーク電流が小さくなる設計がされています。装着なしのほうがピーク電流が大きくなります。 ※16 使用周囲温度が40℃を超える場合は、当社が定める取り付けを行ったうえで、適切な放熱対策によりケース温度が定格の65℃を超えていないことを確認してください。詳細は取扱説明書を確認してください。 ※17 ドーム型アタッチメント(IV3-D10)取り付け時は除きます。 ※18 偏光フィルタ(OP-88640/OP-88641/OP-88644/OP-88645)取り付け時は除きます。

PCソフトウェア

型式		IV3-H1
適合センサ		IV3シリーズ、IV2シリーズ、IVシリーズ
収録ソフトウェア		IV3シリーズ用:IV3-Navigator、IV2シリーズ用:IV2-Navigator、IVシリーズ用:IV-Navigator
システム要件	インターフェース	Ethernet(1000BASE-T)インターフェースを装備
	OS ^{*1}	Windows 11 Home/Pro/Enterprise Windows 10 Home/Pro/Enterprise Windows 7(SP1以上) Home Premium/Professional/Ultimate のいずれかがインストールされていること
	対応言語 ^{*2}	日本語/英語/ドイツ語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/韓国語/イタリア語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/チェコ語/ハンガリー語/ポーランド語/タイ語
	プロセッサ	OSのシステム要件に準拠していること
	メモリー容量	4 GB以上
	インストール必要容量	4 GB以上
	モニター	解像度1024×768ピクセル以上、表示色High Color(16 bit)以上
動作条件	.NET Framework 4.5.2 以上がインストールされていること ^{*3}	
	Microsoft Visual C++ 2017 再頒布パッケージ Update3以上がインストールされていること ^{*3}	

※1 Windows 7、Windows 10は32bit版および64bit版に対応しています。 ※2 IV3シリーズ接続時。IV2シリーズ接続時はIV2-H1、IVシリーズ接続時はIV-H1の対応言語に準じます。 ※3 インストールされていない場合は、IV3-H1インストール時に自動でインストールされます。

コントロールパネル

型式		IV3-CP50
適合センサ		IV3シリーズ、IV2シリーズ、IVシリーズ
表示パネル		5.7型TFTカラーLCD 640×480(VGA)
バックライト	方式	白色LED
	寿命	約50,000時間(25℃)
タッチパネル	方式	アナログ抵抗膜方式
	作動力	0.8N以下
表示灯		PWR、SENSOR
イーサネット ^{*1}	規格	100BASE-TX
	コネクタ	M12 4pinコネクタ
対応言語 ^{*2}		日本語/英語/ドイツ語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/韓国語/イタリア語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/チェコ語/ハンガリー語/ポーランド語/タイ語
拡張メモリー		USBフラッシュメモリー ^{*3}
定格	電源電圧	DC24±10%(リップル含む)
	消費電流	0.3 A以下
耐環境性	使用周囲温度	0～+50℃(氷結しないこと)
	使用周囲湿度 ^{*4}	35～85%RH(結露しないこと)
	耐振動	10～55 Hz 複振幅0.7 mm X,Y,Z各方向2時間
	耐落下	1.3 mコンクリート上(任意方向で2回)
保護等級		IP40
材質		本体ケース:PC、電源コネクタ:黄銅+Niメッキ、イーサネットコネクタ:亜鉛+Niメッキ+PA、USBコネクタカバー:EPDM、ペンホルダー:PC、アダプター固定フック:POM、LEDランプカバー:PC、取り付けアダプタ:PC、タッチペン:POM
質量		本体:約450 g 壁面取付アダプタ・タッチペン装着状態:約485 g

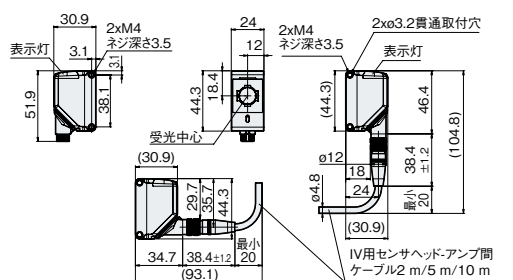
※1 IV3シリーズ/IV2シリーズ/IVシリーズとの接続専用です。 ※2 IV3シリーズ接続時。IV2シリーズ接続時は、IV2-CP50の対応言語に準じます。IVシリーズ接続時は、IV-M30の対応言語に準じます。 ※3 当社推奨品を使用してください。 ※4 周囲温度が40℃を超える場合は、絶対湿度が40℃ 85%RHの条件以下で使用してください。

外形寸法図 (単位=mm)

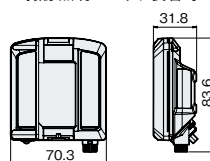
超小型モデル

センサヘッド

IV3-G500CA/IV3-G500MA/IV3-G600CA/IV3-G600MA

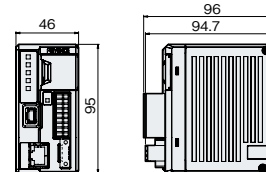


超小型モデル用
AI撮像照明ユニット装着時



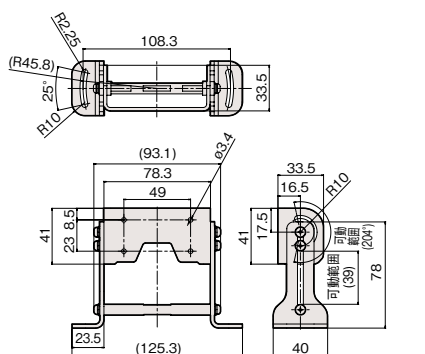
縦型取り付け金具 OP-87908

センサアンプ IV3-G120

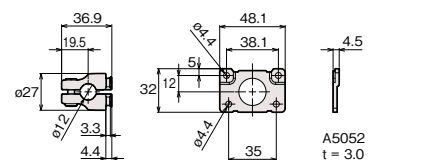


背面取り付け金具 OP-87909

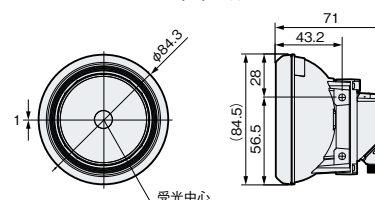
2軸調整金具 OP-88638



アジャスタブルブラケット OP-87910



ドーム型アタッチメント(小)装着時

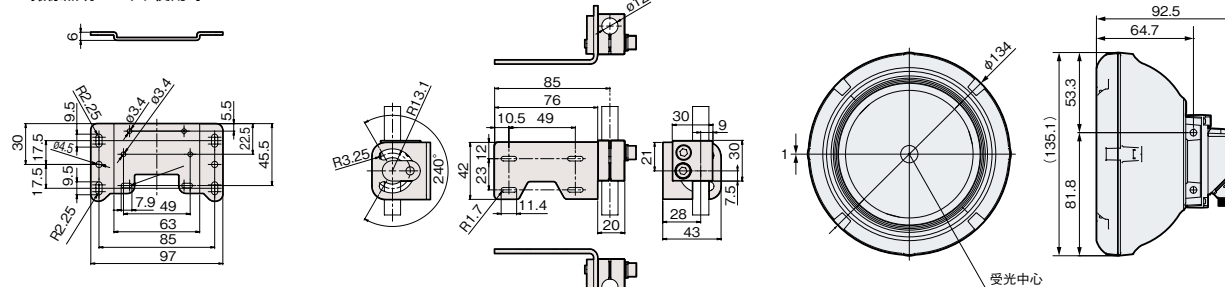


共通取付金具 OP-88634(アンプ内蔵モデル共用)

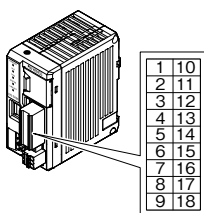
AI撮像照明ユニット使用時

アジャスタブルブラケット OP-88639

ドーム型アタッチメント(大)装着時



コネクタピン配置図

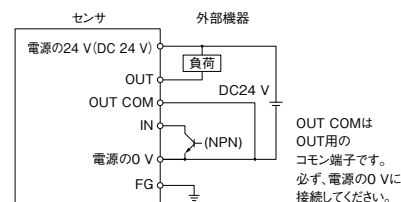


端子番号	名称	割当の初期値	内容
1	IN1	外部トリガ ↑	外部トリガ固定です。立ち上がり(↑)または立ち下がり(↓)を選択できます。
2	IN2	OFF	
3	IN3	OFF	
4	IN4	OFF	
5	IN5	OFF	
6	IN6	OFF	
7	IN7	OFF	
8	IN8	OFF	
9	未使用	未使用	未使用
10	OUT1	総合判定 OK (N.O.)	出力割当できる機能 ・総合判定 OK ・総合判定 NG ・運転 ・ビジー ・エラー ・SDカードエラー ・位置補正 ・各ツールの判定結果(ツール1～ツール64) ・各ツールの論理演算結果(ロジック1～ロジック4) ・品種判定結果(品種0～品種7) ・マスター判定結果(Master00～Master07) ・OFF(使用しない)
11	OUT2	ビジー (N.O.)	
12	OUT3	エラー (N.C.)	
13	OUT4	OFF	
14	OUT5	OFF	
15	OUT6	OFF	
16	OUT7	OFF	
17	OUT8	OFF	
18	OUT COM	OUT COM	出力コモン

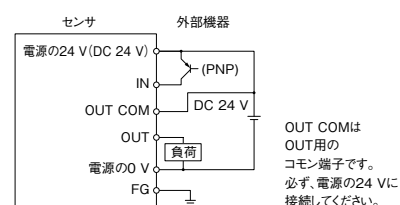
適合ケーブル仕様:AWG16~26

配線図

NPN出力選択時 I/O 形式でNPNを選択した場合



PNP出力選択時 I/O形式でPNPを選択した場合



アンプ内蔵モデル

さまざまなテーマを解決する 豊富な画像センサ／画像処理ラインナップ

高

コスト・機能

低

あらゆるニーズに応える最高の問題解決力

XG-Xシリーズ

エリアカメラ・ラインスキャンカメラ・3次元カメラの豊富なラインナップと、柔軟な検査ツール、多彩なオペレーションで、お客様のあらゆるニーズに的確に応えます。



画像処理ユーザに最高のタイムパフォーマンスを

VSシリーズ

業界初の光学ズーム機能搭載、AIもルールベースも使える豊富な検査ツール、スピーディーに設定が出来るソフトにより、最短の時間で最適なビジョンシステムの構築を実現します。



“できなかった”検出を“できる”に変える

IV4シリーズ

有無・判別に特化した新AIアルゴリズムを搭載。従来は、難しかった検出も可能にし、あらゆる用途・あらゆるシチュエーションで安定検出を実現します。



関連商品

高さで判別 IXシリーズ

- ・エリアのどこでも高さを測れる
- ・位置補正機能搭載
- ・設定は検出ポイントを選ぶだけ

高さ

段差

傾き

浮き



全商品、送料無料で

当日出荷

必要な時に、必要な量だけ
在庫不要でトータルコストを削減

センシング・計測の
最新ソリューションを探せる
www.keyence.co.jp



安全に関する注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に
必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

株式会社 キーエンス

画像システム事業部

〒135-0091 東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場

この商品に関する
お問い合わせは



0120-543-843

一部のIP電話からはご利用いただけません。

画像システム事業部

盛岡
Tel 019-603-0911

仙台
Tel 022-791-0911

郡山
Tel 024-933-0911

宇都宮
Tel 028-610-8611

高崎
Tel 027-328-1911

熊谷
Tel 048-527-0311

浦和
Tel 048-813-0911

つくば
Tel 029-855-3911

東京
Tel 03-5439-4955

八王子
Tel 042-648-1101

横浜
Tel 045-640-0955

海老名
Tel 046-236-0755

松本
Tel 0263-36-3911

静岡
Tel 054-203-7100

浜松
Tel 053-454-0911

豊田
Tel 0565-25-3211

刈谷
Tel 0566-63-5911

名古屋
Tel 052-218-6211

一宮
Tel 0586-26-2811

津
Tel 059-224-0911

富山
Tel 076-444-1433

金沢
Tel 076-262-0911

滋賀
Tel 077-526-8122

京都
Tel 075-254-6311

大阪北
Tel 06-6396-9311

大阪中央
Tel 06-6943-6111

神戸
Tel 078-265-1511

岡山
Tel 086-224-1911

高松
Tel 087-811-2377

広島
Tel 082-261-0911

北九州
Tel 093-511-3911

福岡
Tel 092-452-8411